UT4 – ASPECTOS FÍSICOS DE LA TRANSMISIÓN.

CABLEADO ESTRUCTURADO Y CERTIFICADO

Redes Locales – 1 º S MR

CABLEADO ESTRUCTURADO

- La estructuración del cable se consigue construyendo módulos independientes (subsistemas), pero a su vez integrados en el sistema jerárquico que conforma la red.
- **Cableado estructurado**: es el sistema colectivo de cables, canalizaciones, conectores, etiquetas, espacios y demás dispositivos que deben ser instalados para establecer una infraestructura de telecomunicaciones genérico en un edificio o campus. La instalación de estos elementos debe respetar los estándares previstos para que un despliegue de cableado se pueda calificar como de cableado estructurado.
- Se puede concluir que el cableado estructurado es una técnica que permite cambiar, identificar, mover periféricos o equipos de una red con flexibilidad y sencillez.

OBJETIVOS:

- **Modularidad**: permite crecimiento de la red sin aumentar complejidad del sistema.
- **Flexibilidad**: cambios no traumáticos en la red.

CABLEADO ESTRUCTURADO

ELEMENTOS:

- **Subsistema horizontal o de planta**: canaletas, cableado y rosetas.
- **Subsistema distribuidor**: El armario de comunicaciones (Rack) y todos sus componentes.
- **Subsistema vertical o backbone**: Interconecta los subsistemas horizontales. Requiere medios de transmisión de señal con un ancho de banda elevado (1Gb en adelante) y de elevada protección.
- **Subsistema campus**: Conecta LANs de varios edificios (MAN). Extiende la red de área local al entorno de varios edificios, por lo tanto, en cuanto a su extensión se parece a una red MAN, pero mantiene toda la funcionalidad de una red de área local. Ethernet de fibra óptica, FDDI,…
- **Cuarto de comunicaciones**: Centraliza los servidores de red y recoge la entrada de líneas al edificio (teléfono, Internet, recepción de TV por cable o satélite, etc.). Se recomienda un cuarto por planta.

CABLEADO ESTRUCTURADO

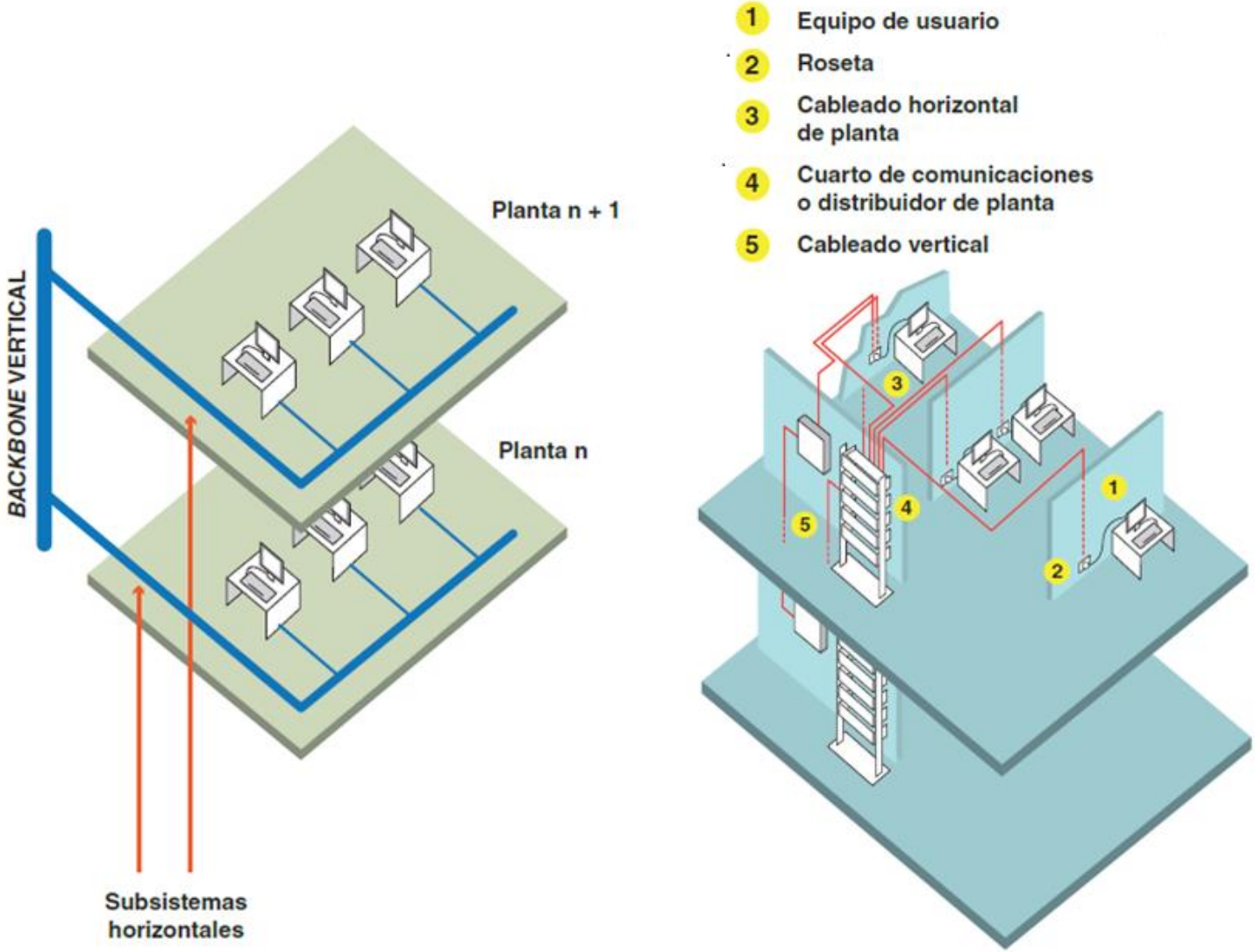

Fig. 2.22. *Cableado estructurado vertical y horizontal en dos plantas de un edificio.*

CABLEADO ESTRUCTURADO

- La **especificación de cableado estructurado** para **cableado UTP** exige que **los cables no superen los 90m de longitud**, teniendo en cuenta que **se pueden añadir 10m más para los latiguillos inicial y final, de modo que el canal de principio a fin no supere los 100m**, que es la distancia permitida por los cables **UTP cat. 5e**. También se especifica por ejemplo, las distancia que hay que dejar alrededor de los armarios para que se pueda trabajar cómodamente en ellos.
- Los estándares más comunes sobre cableado estructurado son ANSI/TIA/EIA-568 y ANSI/TIA/EIA-569.
- Los armarios deben cumplir el estándar ANSI/EIA-310

CERTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

- En muchas instalaciones se exige la certificación del cableado, que garantiza la inversión realizada. Así, cada cable de la misma cumple con unos patrones de calidad propuestos por un estándar.
- La certificación de una instalación significa que todos los cables que la componen cumplen con estos patrones de referencia y, por tanto, se tiene la garantía de que cumplirán con las exigencias para las que fueron diseñados.
- **Por ejemplo:** para cada segmento UTP de categoría 5 se pide:
  - Mapa de cableado (wiremap). No hay pares abiertos, cortocircuitados ni otros fallos.
  - Longitud de cada segmento no superior a 90m (se dejan 10 para latiguillos).
  - Atenuación de la línea y diafonía NEXT dentro de un rango de valores.
- Para realizar la certificación de cables hay que utilizar un dispositivo certificador de cables para comprobar su buen estado. Para ello hay que seguir las indicaciones que el fabricante del dispositivo nos proporcionará en el manual de operación o de usuario.

CERTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

- Existen 4 tipos de instrumentos para la medición de parámetros de redes, que en orden creciente de complejidad son los siguientes:
  - Comprobadores de continuidad del cable.
  - Verificadores de cables.
  - Instrumentos de verificación/certificación.
  - Analizadores de redes.
- La organización internacional TIA/EIA contempla un conjunto de estándares para el cableado estructurado:

Estándar	Descripción
TIA/EIA-568-B.1	Estándar con requisitos generales para el cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales.
TIA/EIA-568-B.2	Componentes de cableado de par trenzado.
TIA/EIA-568-B.3	Componentes de cableado de fibra óptica.
TIA/EIA-568-B	Estándares de cableado.
TIA/EIA-569-A	Estándares sobre recorridos y espacios de telecomunicaciones para edificios comerciales.
TIA/EIA-570-A	Estándar para el cableado de comunicaciones en zonas residenciales y pequeño comercio.
TIA/EIA-606	Estándar de administración de la infraestructura de telecomunicaciones en edificios comerciales.
TIA/EIA-607	Especificación de requisitos de conexión a tierra.

Tabla 2.9. *Estándares para cableado estructurado de la TIA/EIA.*

CERTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

http://www.flukenetworks.com/fnet/es-es

Fluke Networks es quizás el fabricante más conocido de Certificadores de Redes. Tiene equipos muy fiables y una calidad más que probada.

CERTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Fig. 2.23. *Vista de un cuarto de comunicaciones instalado con cableado estructurado y certificado.*

EJERCICIO

- **Declara como verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:**

a) El cableado vertical o de backbone siempre se tiende desde las plantas superiores a las inferiores o viceversa.

b) El subsistema de campus siempre se corresponde con una red MAN.

c) Los latiguillos de red pertenecen al cableado estructurado.

d) Los armarios de comunicaciones no pertenecen al cableado estructurado.

e) Un cable UTP no puede superar los 100 metros de extremo a extremo.

f) La máxima distancia permitida para un cable UTP es de 90 m sin contar los latiguillos de conexión en los extremos.

EJERCICIO - SOLUCIÓN

- **Declara como verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:**

a) El cableado vertical o de backbone siempre se tiende desde las plantas superiores a las inferiores o viceversa. **V**

b) El subsistema de campus siempre se corresponde con una red MAN. **F (en cuanto a extensión, pero su funcionalidad es LAN)**

c) Los latiguillos de red pertenecen al cableado estructurado. **V**

d) Los armarios de comunicaciones no pertenecen al cableado estructurado. **F**

e) Un cable UTP no puede superar los 100 metros de extremo a extremo. **V**

f) La máxima distancia permitida para un cable UTP es de 90 m sin contar los latiguillos de conexión en los extremos. **V**